

VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

Análise Crítica: Fundamentos de Imagens Digitais

Unidade 1 | Capítulo 1 | Tarefa 1

Prof.: Rafael Carmo

Unidade 1

Capítulo 1

Objetivo
Desenvolver uma análise teórica aprofundada sobre os fundamentos estruturais das imagens digitais, articulando:

- Estrutura matricial da imagem
- Pixel, resolução espacial e radiométrica
- Espaços de cor (RGB, HSV e escala de cinza)
- Pipeline de aquisição da imagem
- Formatos de armazenamento e compressão
- Impacto dessas decisões em sistemas de Visão Computacional

Diferente de uma atividade de programação, o foco aqui é a argumentação técnica e conceitual.

Enunciado:
Em projetos reais de Visão Computacional, as decisões tomadas antes do treinamento de qualquer modelo — como resolução escolhida, espaço de cor utilizado ou formato de armazenamento — influenciam diretamente o desempenho, custo computacional e robustez do sistema.
Seu papel nesta atividade será assumir a posição de um(a) engenheiro(a) responsável por projetar um sistema de visão computacional para um dos cenários abaixo. Esta tarefa busca expandir de forma estruturada o que foi estudado até agora. Para se dar bem nela é preciso não só estudar o que está contido aqui no curso, mas também buscar por fontes externas, como artigos, blogs, vídeos - tudo aquilo que você está acostumado a utilizar nos seus estudos.
Pense que quando você estiver trabalhando na indústria, é assim que você irá desenvolver seus projetos. Muitas vezes, você terá o conhecimento técnico, mas precisará “correr atrás” das questões relacionadas ao domínio de aplicação, ou seja, o segmento específico do mundo real para o qual seu sistema de visão computacional será desenvolvido.

Instruções:
Escolha um dos cenários propostos:

1. Sistema de detecção automática de defeitos em peças metálicas industriais
2. Sistema de triagem médica por imagem (ex: análise preliminar de raio-X)
3. Sistema de reconhecimento de frutas em um supermercado automatizado
4. Sistema de leitura automática de placas veiculares
5. Sistema de classificação de resíduos recicláveis
6. Um cenário diferente do seu interesse

Desenvolva todo o contexto do cenário escolhido (tamanho da empresa, segmento, etc) e produza um Relatório Técnico respondendo às questões abaixo de forma argumentativa e fundamentada no conteúdo da unidade do curso e no conteúdo extra que você pesquisará - como exemplo, este artigo discute várias aplicacões em diversos setores da indústria https://repositorio.usp.br/directbitstream/e9aced0b-d8da-4956-b2e0-bd3bcbeceb24/Vis%C3%A3o%20computacional%20na%20ind%C3%BAstria%20tend%C3%AAncias%20e%20exemplos%20pr%C3%A1ticos.pdf . No seu relatório, responda perguntas fundamentais como:

- Qual é a relevância da resolução espacial para o seu problema? É preciso uma resolução alta ou não?
- Qual é a relevância da profundidade de cor (resolução radiométrica) para o seu problema? É preciso uma resolução alta ou não?

- Ao tratar os dados do seu problema, o espaço de cor (RGB, HSV, escala de cinza) tem influência? Qual seria escolhido e porquê?
- Para o seu problema, é mais importante o detalhamento individual de cada pixel ou ele aceita perda de informação em troca de arquivos de dados menores e assim, maior rapidez no processamento?
- Você teria controle sobre o processo de captura de dados (imagens) para seu sistema? Como montaria este processo?
- Se você tivesse orçamento limitado, qual decisão técnica sacrificaria primeiro: resolução, profundidade de cor, processo de captura?

Prazo: 14/06/2026

Formato de entrega
PDF enviado pela plataforma Homero

Feedback Automitico:
Não há. Depende da análise do mentor.

Rubrica de avaliaçio
Calcular nota entre 0 e 100 pontos.
Fundamentaçio Conceitual (30 pontos)

Nível	Descriçio	Pontos
Excelente	Demonstra domínio completo dos conceitos e articulação técnica consistente	27–30
Bom	Conceitos corretos, mas com menor aprofundamento	21–26
Regular	Explicações superficiais ou parcialmente corretas	11–20
Insuficiente	Erros conceituais relevantes	0–10

Capacidade Argumentativa e Anilise Crítica (30 pontos)

Nível	Descriçio	Pontos
Excelente	Justifica escolhas com base técnica sólida e visão sistêmica	27–30
Bom	Justificativas adequadas, porém pouco aprofundadas	21–26
Regular	Respostas descritivas sem análise crítica	11–20
Insuficiente	Ausência de argumentação técnica	0–10

Aplicaçio ao Cenirio Escolhido (20 pontos)

Nível	Descriçio	Pontos
Excelente	Conecta todos os fundamentos ao problema proposto	18–20
Bom	Conecta parcialmente	14–17
Regular	Conexões limitadas	8–13
Insuficiente	Respostas genéricas	0–7

Organizaçio e Clareza do Texto (10 pontos)

- Coerência lógica
- Uso adequado de termos técnicos
- Clareza argumentativa

Profundidade da Reflexio Final (10 pontos)

Avalia maturidade técnica e mentalidade de engenharia.

Extra (livre)

Premie os cursistas que fizerem um aprofundamento maior em fontes para além do conteúdo do curso, que apresentarem isso de forma estruturada e referenciada dentro do relatório proposto.



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI: Softex

Iniciativa: MCTI FUTURO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Executor: iRede

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.